速度と加速度

別冊 ― 練習の解答

特に断りのない限り，物体の大きさは考えず（点とみなす），空気抵抗は無視する。重力加速度の大きさを g とする。直線上の運動では，正の向きを決めて，速度・加速度・変位を符号つきで表す。

本冊の練習（練習 n-k）の解答である。「① 着眼点（立式の方針）→② 立式→③ 計算→④ 答え」の順に書いてある。練習は自分でノートに解き終えてから読むこと。式の立て方が違っていたら，本冊の例題 n の解き方に戻って，どこで方針が外れたかを確かめてから次へ進む。見出しの（ ）は，例題から変えた条件である。

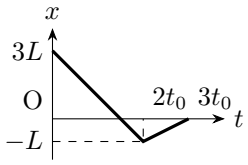
STEP1　速度と変位

パターン 1　x-t グラフと速度・変位・道のり　★☆☆☆☆

練習 1-1 の解答　（グラフを文で与え，初めの位置と向きを変える）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，初めは x が減る（速度が負）。向きが変わる時刻 $2t_0$ で区切って道のりを足す。



② 立式

速度 $=\dfrac{x\text{ の変化}}{\text{時間}}$，　変位 $=0-3L$，　道のり $=\{3L-(-L)\}+\{0-(-L)\}$

③ 計算

(1) $\dfrac{-L-3L}{2t_0}=-\dfrac{2L}{t_0}$，　$\dfrac{0-(-L)}{t_0}=\dfrac{L}{t_0}$。

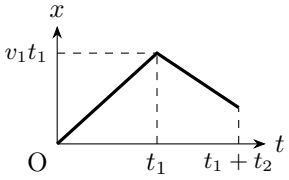
(2) 変位 $-3L$，道のり $4L+L=5L$。

④ 答え　(1) $0<t<2t_0$：$-\dfrac{2L}{t_0}$，　$2t_0<t<3t_0$：$\dfrac{L}{t_0}$　　(2) 変位 $-3L$，道のり $5L$

練習 1-2 の解答　（グラフを自分で描く・往復する）

① 着眼点（立式の方針）

傾き v_1 で上がる直線と，傾き $-v_2$ で下がる直線をつなぐ。例題と同じく，変位は位置の差，道のりは向きが変わる時刻 t_1 で区切って足す。



② 立式

変位 $=v_1t_1-v_2t_2$，　道のり $=v_1t_1+v_2t_2$，　(3) は $v_1t_1-v_2t_2=0$

③ 計算

(2) 平均の速度 $\dfrac{v_1t_1-v_2t_2}{t_1+t_2}$，平均の速さ $\dfrac{v_1t_1+v_2t_2}{t_1+t_2}$。

(3) $t_2=\dfrac{v_1t_1}{v_2}$。変位は 0 なので平均の速度は 0。平均の速さは $\dfrac{2v_1t_1}{t_1+\frac{v_1t_1}{v_2}}=\dfrac{2v_1v_2}{v_1+v_2}$。$\dfrac{v_1+v_2}{2}$ とは一般に違う

($v_1 = v_2$ のときだけ一致する)。

④ 答え　(1) 右の図　　(2) 平均の速度 $\dfrac{v_1t_1 - v_2t_2}{t_1 + t_2}$，平均の速さ $\dfrac{v_1t_1 + v_2t_2}{t_1 + t_2}$　　(3) $t_2 = \dfrac{v_1t_1}{v_2}$，平均の速度 0，平均の速さ $\dfrac{2v_1v_2}{v_1 + v_2}$

パターン 2　等速で動く 2 物体の出会い　★★☆☆☆

練習 2-1 の解答　(B の動く向きを同じ向きにする)

① 着眼点（立式の方針）

B の速度が $+v_B$ になるので，B の位置の式で v_Bt の符号が例題と逆になる。追いつくのは $x_A = x_B$ のとき。

② 立式

$x_A = v_At$,　　$x_B = L + v_Bt$,　　$v_At = L + v_Bt$

③ 計算

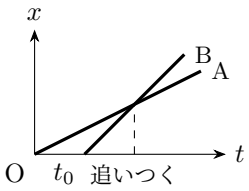
$(v_A - v_B)t = L$ より $t = \dfrac{L}{v_A - v_B}$ ($v_A > v_B$ なので正)。位置は $x = v_At = \dfrac{v_AL}{v_A - v_B}$。

④ 答え　時刻 $\dfrac{L}{v_A - v_B}$，位置 $x = \dfrac{v_AL}{v_A - v_B}$

練習 2-2 の解答　(出発する時刻をずらす)

① 着眼点（立式の方針）

B は時刻 t_0 から動くので，B が動いた時間は $t - t_0$ である。同じ時刻 t で 2 つの位置を書き，等しいとおく。



② 立式

$x_A = vt$,　　$x_B = kv(t - t_0)$,　　$vt = kv(t - t_0)$

③ 計算

(2) $(k-1)t = kt_0$ より $t = \dfrac{kt_0}{k-1}$，位置 $x = vt = \dfrac{kvt_0}{k-1}$。

(3) $k = 2$ のとき $t = 2t_0$。$\dfrac{kt_0}{k-1} = \dfrac{t_0}{1 - \frac{1}{k}}$ は，k を大きくすると t_0 に近づく。B が一瞬で A の位置まで進むので，出発した直後（時刻 t_0）に，そのとき A がいる位置 vt_0 で追いつくことを表す。

④ 答え　(1) $kv(t - t_0)$　　(2) 時刻 $\dfrac{kt_0}{k-1}$，位置 $\dfrac{kvt_0}{k-1}$　　(3) $2t_0$。t_0 に近づく（B が出発した直後に，A のいる位置で追いつく）

STEP2　等加速度直線運動

パターン 3　加速する運動　★☆☆☆☆

練習 3-1 の解答　（初速度を 0 にし，距離と時間から求める）

① 着眼点（立式の方針）

分かっている量は $v_0 = 0$，$t = t_1$，$x = L$。例題と違い，速さではなく距離が分かっているので，(1) は x と t を含む $x = v_0 t + \dfrac{1}{2}at^2$ から a を出す。(2) は $v = v_0 + at$。

② 立式

$L = \dfrac{1}{2}at_1^2, \quad v = 0 + at_1$

③ 計算

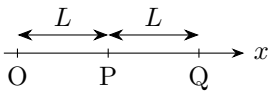
(1) $a = \dfrac{2L}{t_1^2}$。　(2) $v = \dfrac{2L}{t_1^2} \cdot t_1 = \dfrac{2L}{t_1}$。確かめ：速さの平均 $\dfrac{0 + 2L/t_1}{2} = \dfrac{L}{t_1}$ に t_1 をかけると L になる。

④ 答え　(1) $a = \dfrac{2L}{t_1^2}$　(2) $\dfrac{2L}{t_1}$

練習 3-2 の解答　（区間を指定して，通過する時間を求める）

① 着眼点（立式の方針）

位置（原点からの変位）と時刻の関係を問うので，$x = v_0 t + \dfrac{1}{2}at^2$ を使う（$v_0 = 0$）。P と Q のそれぞれで x を入れて t を出し，差をとる。



② 立式

$L = \dfrac{1}{2}at_P^2, \quad 2L = \dfrac{1}{2}at_Q^2$

③ 計算

(1) $t_P = \sqrt{\dfrac{2L}{a}}$，$t_Q = \sqrt{\dfrac{4L}{a}} = \sqrt{2}\,t_P$（$t > 0$ の解をとる）。

(2) $\dfrac{t_Q - t_P}{t_P} = \sqrt{2} - 1$。同じ長さでも，速くなってから通る区間ほど短い時間で通過する。

④ 答え　(1) $t_P = \sqrt{\dfrac{2L}{a}}$，$t_Q = 2\sqrt{\dfrac{L}{a}}$　(2) $\sqrt{2} - 1$ 倍

パターン 4　減速して止まる　★★☆☆☆　【重要】

練習 4-1 の解答　（初速度を 2 倍にする）

① 着眼点（立式の方針）

加速度は例題 (1) の $a = -\dfrac{v_0^2}{2L}$ のまま，初速度だけが $2v_0$ に変わる。距離は時間を含まない式で，時間は $v = v_0 + at$ で求める。

② 立式

$0^2 - (2v_0)^2 = 2\left(-\dfrac{v_0^2}{2L}\right)x, \quad 0 = 2v_0 - \dfrac{v_0^2}{2L}t$

③ 計算

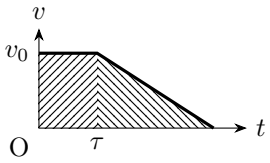
$-4v_0^2 = -\dfrac{v_0^2}{L}x$ より $x = 4L$。$t = \dfrac{2v_0 \cdot 2L}{v_0^2} = \dfrac{4L}{v_0}$。速さが 2 倍になると，止まるまでの距離は $2^2 = 4$ 倍，時間は 2 倍になる。

④ 答え　距離 $4L$，時間 $\dfrac{4L}{v_0}$

練習 4-2 の解答　（ブレーキをかけるまでの時間を加える）

① 着眼点（立式の方針）

運動を「速さ v_0 のまま進む区間」と「減速する区間」に区切る。減速する区間は例題と同じく時間が出てこないので $v^2 - v_0^2 = 2ax$ を使い，$a = -b$ とする。



② 立式

減速する距離を x として　$0^2 - v_0^2 = 2(-b)x$,　　$D = v_0\tau + x$

③ 計算

(1) $x = \dfrac{v_0^2}{2b}$ より $D = v_0\tau + \dfrac{v_0^2}{2b}$。

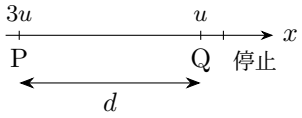
(2) v_0 を $2v_0$ にすると $D' = 2v_0\tau + \dfrac{(2v_0)^2}{2b} = 2v_0\tau + \dfrac{2v_0^2}{b}$。ブレーキをかけてから進む距離は $\dfrac{2v_0^2}{b} \div \dfrac{v_0^2}{2b} = 4$ 倍。

④ 答え　(1) $D = v_0\tau + \dfrac{v_0^2}{2b}$　　(2) $D' = 2v_0\tau + \dfrac{2v_0^2}{b}$，4 倍

練習 4-3 の解答　（2 点の速さから運動を求める）

① 着眼点（立式の方針）

(1)(2) は時間が出てこないので $v^2 - v_0^2 = 2ax$。P から Q では初速度 $3u$，Q から後では初速度 u とみる。(3) は a が分かれば $v = v_0 + at$ で求まる。



② 立式

$u^2 - (3u)^2 = 2ad$,　　$0^2 - u^2 = 2ax$,　　$u = 3u + at$

③ 計算

(1) $-8u^2 = 2ad$ より $a = -\dfrac{4u^2}{d}$。　(2) $-u^2 = -\dfrac{8u^2}{d}x$ より $x = \dfrac{d}{8}$。

(3) $-2u = -\dfrac{4u^2}{d}t$ より $t = \dfrac{d}{2u}$。確かめ：速さの平均 $2u$ に t をかけると d になる。

④ 答え　(1) $a = -\dfrac{4u^2}{d}$　　(2) $\dfrac{d}{8}$　　(3) $\dfrac{d}{2u}$

パターン 5　折り返す運動　★★☆☆☆　【重要】

練習 5-1 の解答　（同じ位置を通る 2 つの時刻を求める）

① 着眼点（立式の方針）

位置を与えて時刻を求めるので，$x = v_0 t - \dfrac{1}{2}bt^2$ に $x = \dfrac{3v_0^2}{8b}$ を入れた 2 次方程式を解く。解が 2 つあるのは，上るときと下るときに P を通るからである。

② 立式

$\dfrac{3v_0^2}{8b} = v_0 t - \dfrac{1}{2}bt^2, \quad v = v_0 - bt$

③ 計算

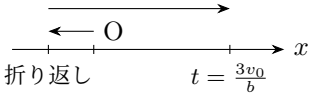
両辺に $8b$ をかけて整理すると $4b^2t^2 - 8bv_0t + 3v_0^2 = 0$，$(2bt - v_0)(2bt - 3v_0) = 0$ より $t = \dfrac{v_0}{2b}$，$\dfrac{3v_0}{2b}$。速度はそれぞれ $v_0 - \dfrac{v_0}{2} = \dfrac{v_0}{2}$，$v_0 - \dfrac{3v_0}{2} = -\dfrac{v_0}{2}$。2 つの時刻は折り返す時刻 $\dfrac{v_0}{b}$ の前後に同じだけ離れ，速さは等しい。

④ 答え　時刻 $\dfrac{v_0}{2b}$（速度 $\dfrac{v_0}{2}$，上向き）と $\dfrac{3v_0}{2b}$（速度 $-\dfrac{v_0}{2}$，下向き）

練習 5-2 の解答　（初速度を負の向きにする）

① 着眼点（立式の方針）

初速度は $-v_0$，加速度は $+b$ と符号を付けて，例題と同じ式に入れる。初速度と加速度が逆向きなので，物体はいったん負の向きに進んで折り返す（速度 0 の時刻が最も遠い）。



② 立式

$v = -v_0 + bt, \quad x = -v_0 t + \dfrac{1}{2}bt^2$

③ 計算

(1) $v = 0$ より $t = \dfrac{v_0}{b}$，$x = -\dfrac{v_0^2}{b} + \dfrac{v_0^2}{2b} = -\dfrac{v_0^2}{2b}$。

(2) 行きと帰りで $\dfrac{v_0^2}{2b}$ ずつ動くので，道のりは $\dfrac{v_0^2}{b}$。

(3) $x = -\dfrac{3v_0^2}{b} + \dfrac{9v_0^2}{2b} = \dfrac{3v_0^2}{2b}$，$v = -v_0 + 3v_0 = 2v_0$。

④ 答え　(1) 時刻 $\dfrac{v_0}{b}$，位置 $-\dfrac{v_0^2}{2b}$　　(2) $\dfrac{v_0^2}{b}$　　(3) 位置 $\dfrac{3v_0^2}{2b}$，速度 $2v_0$

練習 5-3 の解答　（戻ってくるまでの時間から初速度を求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題 (2) と同じく，O に戻る時刻は $x = 0$ の式から出る。今度はその時刻 T が分かっていて，v_0 が分からない。(2) は例題と同じく，位置を入れた 2 次方程式の 2 つの解の差をとる。

② 立式

$0 = v_0 T - \dfrac{1}{2}bT^2, \quad 0^2 - v_0^2 = -2b\ell, \quad \dfrac{\ell}{2} = v_0 t - \dfrac{1}{2}bt^2$

③ 計算

(1) $v_0 = \dfrac{bT}{2}$，$\ell = \dfrac{v_0^2}{2b} = \dfrac{bT^2}{8}$。

(2) $\dfrac{bT^2}{16} = \dfrac{bT}{2}t - \dfrac{b}{2}t^2$ より $t^2 - Tt + \dfrac{T^2}{8} = 0$，$t = \dfrac{T}{2}\left(1 \pm \dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)$。差は $\dfrac{T}{\sqrt{2}}$。

④ 答え　(1) $v_0 = \dfrac{bT}{2}$，$\ell = \dfrac{bT^2}{8}$　　(2) $\dfrac{T}{\sqrt{2}}$

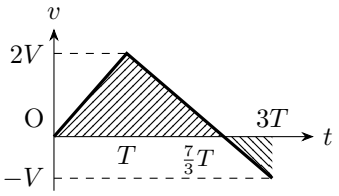
STEP3　v-t グラフ

パターン 6　v-t グラフの傾きと面積　★★☆☆☆　【重要】

練習 6-1 の解答　（速度が負になる区間がある）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，t 軸より下に出る部分がある。速度が 0 になる時刻で区切り，下の三角形は変位では負，道のりでは正として足す。



② 立式

傾き $a_1=\dfrac{2V}{T}$，$a_2=\dfrac{-V-2V}{2T}$，　速度 0 の時刻：$2V+a_2(t-T)=0$

③ 計算

(1) $a_1=\dfrac{2V}{T}$，$a_2=-\dfrac{3V}{2T}$。$t-T=\dfrac{4}{3}T$ より $t=\dfrac{7}{3}T$。

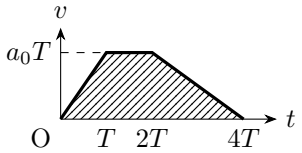
(2) 面積は $0\sim T$ が VT，$T\sim\dfrac{7}{3}T$ が $\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{4}{3}T\cdot 2V=\dfrac{4}{3}VT$，$\dfrac{7}{3}T\sim 3T$ が $-\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{2}{3}T\cdot V=-\dfrac{1}{3}VT$。変位は $2VT$，道のりは $\dfrac{8}{3}VT$。

④ 答え　(1) $0<t<T$：$\dfrac{2V}{T}$，$T<t<3T$：$-\dfrac{3V}{2T}$，速度 0 の時刻 $\dfrac{7}{3}T$　　(2) 変位 $2VT$，道のり $\dfrac{8}{3}VT$

練習 6-2 の解答　（速度ではなく加速度の変化を与える）

① 着眼点（立式の方針）

加速度は v-t グラフの傾きなので，区間ごとに傾き a_0，0，$-\dfrac{a_0}{2}$ の直線をつなぐ。速度は $v=v_0+at$ で区間ごとに求め，道のりは例題と同じく面積で求める。



② 立式

$v(T)=a_0T$，　$v(2T)=v(T)$，　$v(4T)=v(2T)-\dfrac{a_0}{2}\cdot 2T$

③ 計算

(1) $v(T)=a_0T$，$v(2T)=a_0T$，$v(4T)=0$。

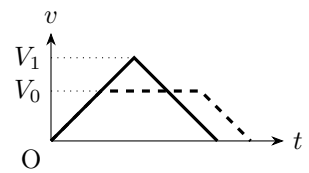
(2) 面積は $\dfrac{1}{2}T\cdot a_0T+T\cdot a_0T+\dfrac{1}{2}\cdot 2T\cdot a_0T=\dfrac{5}{2}a_0T^2$。

④ 答え　(1) 右の図（時刻 T，$2T$ で a_0T，時刻 $4T$ で 0）　　(2) $\dfrac{5}{2}a_0T^2$

練習 6-3 の解答　（グラフを描いて所要時間を求める）

① 着眼点（立式の方針）

v-t グラフは (1) が三角形，(2) が台形（破線）で，どちらも面積が D である。傾きの大きさが b なので，加速にかかる時間は（最高の速さ）÷b。



② 立式

(1) $D=\dfrac{1}{2}\cdot T_1\cdot V_1,\quad V_1=b\cdot\dfrac{T_1}{2}$　　(2) $D=\dfrac{V_0^2}{b}+V_0t_c$（$t_c$ は等速の時間），$T_0=\dfrac{2V_0}{b}+t_c$

③ 計算

(1) $D=\dfrac{bT_1^2}{4}$ より $T_1=2\sqrt{\dfrac{D}{b}}$，$V_1=\sqrt{bD}$。

(2) 加速と減速で進む距離は合わせて $2\cdot\dfrac{V_0^2}{2b}=\dfrac{V_0^2}{b}$，$t_c=\dfrac{D}{V_0}-\dfrac{V_0}{b}$。$T_0=\dfrac{D}{V_0}+\dfrac{V_0}{b}$。$V_0=\sqrt{bD}$ を入れると $\sqrt{\dfrac{D}{b}}+\sqrt{\dfrac{D}{b}}=T_1$。

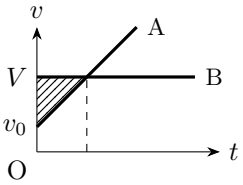
④ 答え　(1) $V_1=\sqrt{bD},\quad T_1=2\sqrt{\dfrac{D}{b}}$　　(2) $T_0=\dfrac{D}{V_0}+\dfrac{V_0}{b}$（$V_0=V_1$ で T_1 に一致）

パターン 7　グラフで追いつきを見る　★★★☆☆

練習 7-1 の解答　（A に初速度がある）

① 着眼点（立式の方針）

A のグラフが v_0 から始まるので，2 本のグラフの間の三角形の高さが $V-v_0$ になる。距離が最大になるのは，例題と同じく速さが等しい時刻。



② 立式

$v_0+at=V,\quad$ 距離 $=Vt-\left(v_0t+\dfrac{1}{2}at^2\right),\quad$ 追いつき：$v_0t+\dfrac{1}{2}at^2=Vt$

③ 計算

(1) $t=\dfrac{V-v_0}{a}$，距離 $(V-v_0)t-\dfrac{1}{2}at^2=\dfrac{(V-v_0)^2}{2a}$。

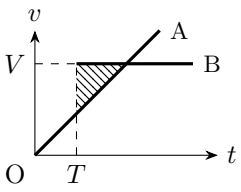
(2) $t\neq0$ より $\dfrac{1}{2}at=V-v_0$，$t=\dfrac{2(V-v_0)}{a}$。$v_0=0$ で例題に戻る。

④ 答え　(1) 時刻 $\dfrac{V-v_0}{a}$，距離 $\dfrac{(V-v_0)^2}{2a}$　　(2) $\dfrac{2(V-v_0)}{a}$

練習 7-2 の解答　（B が遅れて通過する）

① 着眼点（立式の方針）

時刻 T には A が先にいる。T の後は B が速いので距離が縮み，速さが等しい時刻に最も縮む。そのとき（A の位置）−（B の位置）$\leqq 0$ なら，それまでに追いつく。



② 立式

$at=V,\quad x_A=\dfrac{1}{2}at^2,\quad x_B=V(t-T)$

③ 計算

(1) $t=\dfrac{V}{a}$（$V>aT$ より T より後）。

(2) $\dfrac{1}{2}a\left(\dfrac{V}{a}\right)^2-V\left(\dfrac{V}{a}-T\right)=VT-\dfrac{V^2}{2a}$。

(3) $VT - \dfrac{V^2}{2a} \leqq 0$ より $V \geqq 2aT$。

④ 答え　(1) $\dfrac{V}{a}$　　(2) $VT - \dfrac{V^2}{2a}$　　(3) $V \geqq 2aT$

STEP4　落下運動

パターン 8　自由落下と投げ下ろし　★☆☆☆☆

練習 8-1 の解答　（初速度を下向きに与える）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い初速度が v_0（下向きなので正）なので，v_0 を残した 3 つの式を使う。(1) は時間が出てこないので $v^2 - v_0^2 = 2gy$，(2) は $v = v_0 + gt$ に (1) の答えを入れる。

② 立式

$v^2 - v_0^2 = 2gh$,　　$v = v_0 + gt$

③ 計算

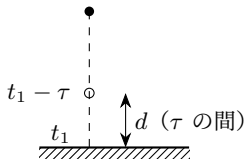
(1) $v = \sqrt{v_0^2 + 2gh}$。　(2) $t = \dfrac{v - v_0}{g} = \dfrac{\sqrt{v_0^2 + 2gh} - v_0}{g}$。$v_0 = 0$ とすると例題の $\sqrt{\dfrac{2h}{g}}$ に戻る。

④ 答え　(1) $\sqrt{v_0^2 + 2gh}$　　(2) $\dfrac{\sqrt{v_0^2 + 2gh} - v_0}{g}$

練習 8-2 の解答　（最後の区間の落下距離から高さを求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じ $y = \dfrac{1}{2}gt^2$ を，時刻 t_1 と $t_1 - \tau$ の 2 回使い，差が d になるとおく。



② 立式

$\dfrac{1}{2}gt_1^2 - \dfrac{1}{2}g(t_1 - \tau)^2 = d$,　　$h = \dfrac{1}{2}gt_1^2$

③ 計算

(1) 展開して $gt_1\tau - \dfrac{1}{2}g\tau^2 = d$，$t_1 = \dfrac{d}{g\tau} + \dfrac{\tau}{2}$。

(2) $h = \dfrac{1}{2}g\left(\dfrac{2d + g\tau^2}{2g\tau}\right)^2 = \dfrac{(2d + g\tau^2)^2}{8g\tau^2}$。

(3) $d \to \dfrac{1}{2}g\tau^2$ で $t_1 \to \tau$，$h \to \dfrac{1}{2}g\tau^2 = d$。落下の全体が「最後の τ」になる（放した瞬間から数えている）ことを表す。

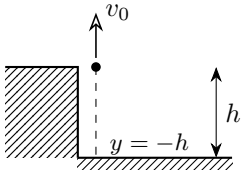
④ 答え　(1) $t_1 = \dfrac{d}{g\tau} + \dfrac{\tau}{2}$　　(2) $h = \dfrac{(2d + g\tau^2)^2}{8g\tau^2}$　　(3) $t_1 \to \tau$，$h \to d$（落下の全体が最後の時間 τ になる）

パターン 9　鉛直投げ上げ　★★☆☆☆　【重要】

練習 9-1 の解答　（投げる位置をがけの上にする）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じ式（$a=-g$）を使う。違うのは地面の位置で，原点より h 低いので $y=-h$ になる。地面に達する時刻は $y=-h$ とおいた 2 次方程式の正の解である。



② 立式

$0^2-v_0^2=-2gH'$（H'：原点から最高点まで），　$v^2-v_0^2=-2g(-h)$，　$-h=v_0t-\dfrac{1}{2}gt^2$

③ 計算

(1) $H'=\dfrac{v_0^2}{2g}$ なので，地面からは $h+\dfrac{v_0^2}{2g}$。

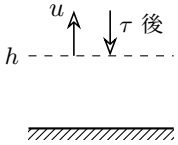
(2) $v^2=v_0^2+2gh$ より速さ $\sqrt{v_0^2+2gh}$。$gt^2-2v_0t-2h=0$ の正の解は $t=\dfrac{v_0+\sqrt{v_0^2+2gh}}{g}$。$h=0$ とすると例題の $\dfrac{2v_0}{g}$ に戻る。

④ 答え　(1) $h+\dfrac{v_0^2}{2g}$　　(2) 速さ $\sqrt{v_0^2+2gh}$，時間 $\dfrac{v_0+\sqrt{v_0^2+2gh}}{g}$

練習 9-2 の解答　（2 回通過する時間差から求める）

① 着眼点（立式の方針）

高さ h の点を「投げた点」とみなせば，そこから速さ u で投げ上げて，同じ点に戻るまでが τ である。例題 (2) と同じく，戻る時刻は $\dfrac{2u}{g}$。v_0 は地面から h までの区間に $v^2-v_0^2=-2gy$ を使う。



② 立式

$\tau=\dfrac{2u}{g}$，　$u^2-v_0^2=-2gh$

③ 計算

(1) $u=\dfrac{g\tau}{2}$。　(2) $v_0=\sqrt{u^2+2gh}=\sqrt{\dfrac{g^2\tau^2}{4}+2gh}$。

(3) $\tau\to 0$ で $v_0\to\sqrt{2gh}$。このとき $u\to 0$ なので，高さ h の点は最高点である。

④ 答え　(1) $u=\dfrac{g\tau}{2}$　　(2) $v_0=\sqrt{\dfrac{g^2\tau^2}{4}+2gh}$　　(3) $\sqrt{2gh}$。最高点

練習 9-3 の解答　（最高点の高さから時間の関係を求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく，投げた点を原点・上向きを正とし，初速度 v_0 を H で表してから，$y=0$ となる時刻（T）と，$y=\dfrac{3}{4}H$ となる 2 つの時刻を求める。(2) の時間はその 2 つの時刻の差である（練習 5-3 と同じ手順）。

② 立式

$0^2-v_0^2=-2gH$，　$0=v_0T-\dfrac{1}{2}gT^2$，　$\dfrac{3}{4}H=v_0t-\dfrac{1}{2}gt^2$

③ 計算

(1) $v_0=\sqrt{2gH}$，$T=\dfrac{2v_0}{g}=2\sqrt{\dfrac{2H}{g}}$。

(2) $\dfrac{3}{4}H=\dfrac{3v_0^2}{8g}$ なので，両辺に $8g$ をかけて整理すると $4g^2t^2-8gv_0t+3v_0^2=0$，$(2gt-v_0)(2gt-3v_0)=0$ より

$t=\dfrac{v_0}{2g}$，$\dfrac{3v_0}{2g}$。差は $\dfrac{v_0}{g}=\dfrac{T}{2}$。高さの上 $\dfrac{1}{4}$ に，全体の時間の半分いる（最高点の近くでは遅い）。

④ 答え　(1) $T=2\sqrt{\dfrac{2H}{g}}$　　(2) $\dfrac{1}{2}$ 倍

【別解】（最高点から落とす見方）上りと下りは対称なので，最高点から下向きを正とした自由落下で考える。$H=\dfrac{1}{2}g\left(\dfrac{T}{2}\right)^2$ より $T=2\sqrt{\dfrac{2H}{g}}$。最高点から $\dfrac{H}{4}$ 下るのにかかる時間は $\dfrac{H}{4}=\dfrac{1}{2}gt'^2$ より $t'=\dfrac{1}{2}\sqrt{\dfrac{2H}{g}}$ で，上にある時間は $2t'=\dfrac{T}{2}$。答えは本解と同じ。

パターン 10　落下と投げ上げの出会い　★★★☆☆

練習 10-1 の解答　（求める条件を「上昇中」にする）

① 着眼点（立式の方針）

衝突の時刻は例題 (2) の $t_1=\dfrac{h}{v_0}$ のまま。B が上昇中であることは，t_1 が B の最高点の時刻 $\dfrac{v_0}{g}$ より前であることで表す。

② 立式

$\dfrac{h}{v_0}<\dfrac{v_0}{g}$，　$v_B=v_0-gt_1$

③ 計算

(1) $v_0^2>gh$ より $v_0>\sqrt{gh}$。

(2) $t_1=\sqrt{\dfrac{h}{g}}$，高さ $h-\dfrac{gh^2}{2gh}=\dfrac{h}{2}$，$v_B=\sqrt{gh}-g\sqrt{\dfrac{h}{g}}=0$。B はちょうど最高点で衝突する。

④ 答え　(1) $v_0>\sqrt{gh}$　　(2) 高さ $\dfrac{h}{2}$，B の速度 0（B の最高点で衝突）

練習 10-2 の解答　（出発する時刻をずらす）

① 着眼点（立式の方針）

B は時刻 τ に投げるので，B の式の時間は $t-\tau$ になる。そのうえで例題と同じく，同じ時刻 t の 2 つの高さを等しいとおく。

② 立式

$y_A=h-\dfrac{1}{2}gt^2$，　$y_B=v_0(t-\tau)-\dfrac{1}{2}g(t-\tau)^2$，　$y_A=y_B$

③ 計算

(2) 展開すると $-\dfrac{1}{2}gt^2$ が両辺で消え，$h=v_0t-v_0\tau+g\tau t-\dfrac{1}{2}g\tau^2$。よって $t=\dfrac{h+v_0\tau+\frac{1}{2}g\tau^2}{v_0+g\tau}$。$\tau=0$ で $\dfrac{h}{v_0}$ となり，例題と一致する。

④ 答え　(1) $v_0(t-\tau)-\dfrac{1}{2}g(t-\tau)^2$　　(2) $\dfrac{h+v_0\tau+\frac{1}{2}g\tau^2}{v_0+g\tau}$

STEP5　相対速度

パターン 11　一直線上の相対速度　★★☆☆☆　【重要】

練習 11-1 の解答　（B の向きを A と同じ向きにする）

① 着眼点（立式の方針）

B の速度が $+3v$ になるので，A から見た B の速度は東向きになり，大きさは例題（西向き $3v$）より小さくなる。追い越す間に，A から見た B の先頭が動く距離は例題と同じく $\ell + 2\ell$。

② 立式

$v_{AB} = 3v - v, \quad t = \dfrac{3\ell}{v_{AB}}$

③ 計算

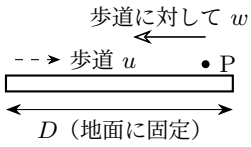
(1) $v_{AB} = 2v$。　(2) $t = \dfrac{3\ell}{2v}$。同じ向きに走るとき，追い越しには例題のすれ違いより長い時間がかかる。

④ 答え　(1) $2v$（東向きに $2v$）　(2) $\dfrac{3\ell}{2v}$

練習 11-2 の解答　（見る人を変え，動く歩道の上で考える）

① 着眼点（立式の方針）

(1) は「歩道の上を，歩道に対して」歩くので速度の合成（足し算）。歩道の両端は地面に固定されているので，(2) は地面から見た速さで D を割る。(3) は例題と同じく「相手 − 見る人」の引き算で，Q の速度は歩道と同じ u。



② 立式

$v_P = u + (-w), \quad t = \dfrac{D}{|v_P|}, \quad v_{QP} = v_P - u$

③ 計算

(1) $v_P = u - w$（$w > u$ なので負，西向きに $w - u$）。　(2) $t = \dfrac{D}{w-u}$。

(3) $v_{QP} = (u - w) - u = -w$。歩道の上の人から見ると，P は歩道に対する速度 w で歩いて見える。

④ 答え　(1) $u - w$（西向きに $w - u$）　(2) $\dfrac{D}{w-u}$　(3) $-w$（西向きに w）

練習 11-3 の解答　（2 つの時間の比から速さを求める）

① 着眼点（立式の方針）

どちらも例題と同じく A から見て考える。B の先頭が動く距離は追い越しでもすれ違いでも $\ell_A + \ell_B$ で，違うのは相対速度の大きさだけである。

② 立式

$T_1 = \dfrac{\ell_A + \ell_B}{V - v}, \quad T_2 = \dfrac{\ell_A + \ell_B}{V + v}, \quad T_1 = 3T_2$

③ 計算

(2) $\dfrac{T_1}{T_2} = \dfrac{V+v}{V-v} = 3$ より $V + v = 3V - 3v$，$V = 2v$。長さ ℓ_A，ℓ_B は答えに残らない。

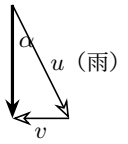
④ 答え　(1) $T_1 = \dfrac{\ell_A + \ell_B}{V - v}$，$T_2 = \dfrac{\ell_A + \ell_B}{V + v}$　(2) $V = 2v$

パターン 12　平面上の相対速度　★★☆☆☆

練習 12-1 の解答　（雨の向きを斜めにする）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，雨の速度に水平成分 $u\sin\alpha$（進む向き）がある。鉛直に見えるのは，相対速度の水平成分が 0 になるときである。



② 立式

水平：$u\sin\alpha - v = 0$,　　鉛直：$u\cos\alpha - 0$

③ 計算

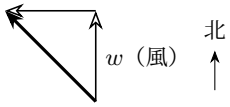
$v = u\sin\alpha$。相対速度は鉛直成分だけなので，速さは $u\cos\alpha$。$\alpha = 0$ とすると $v = 0$ となり，風がなければ止まっているときだけ鉛直に見える。

④ 答え　$v = u\sin\alpha$，車から見た雨の速さ $u\cos\alpha$

練習 12-2 の解答　（見る人を船にし，風を見る）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく（風の速度）−（船の速度）。風の矢印の先に，船と逆向き（西向き）で大きさ v の矢印をつなぐ。



② 立式

東向き成分：$0 - v$,　　北向き成分：$w - 0$,　　北西なら（西向きの大きさ）＝（北向きの大きさ）

③ 計算

(1) 東向き成分 $-v$，北向き成分 w。　(2) $v = w$。速さは $\sqrt{v^2 + w^2} = \sqrt{2}\,w$。

④ 答え　(1) 東向き成分 $-v$，北向き成分 w　　(2) $v = w$，速さ $\sqrt{2}\,w$

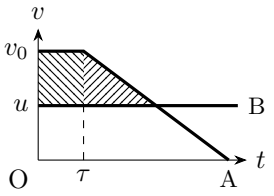
STEP6　総合（入試レベル）

パターン 13　追突を避ける条件　★★★★☆

練習 13-1 の解答　（ブレーキをかける時刻を遅らせる）

① 着眼点（立式の方針）

運動を「速さ v_0 のまま」と「減速」に区切る。前の区間で距離は $(v_0-u)\tau$ だけ縮む（長方形）。後の区間は例題と同じで，さらに $\dfrac{(v_0-u)^2}{2b}$ だけ縮む（三角形）。



② 立式

時刻 τ の距離 $d'=d-(v_0-u)\tau$，　$\dfrac{(v_0-u)^2}{2b}<d'$

③ 計算

(1) $b>\dfrac{(v_0-u)^2}{2\{d-(v_0-u)\tau\}}$。$\tau=0$ とすると例題 (3) に戻る。

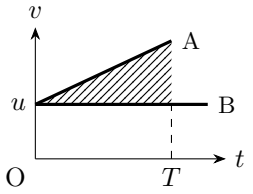
(2) ブレーキをかける前に距離が 0 以下になれば，b によらず追突（接触）する。$d-(v_0-u)\tau\leqq 0$ より $\tau\geqq\dfrac{d}{v_0-u}$。

④ 答え　(1) $b>\dfrac{(v_0-u)^2}{2\{d-(v_0-u)\tau\}}$　　(2) $\tau\geqq\dfrac{d}{v_0-u}$

練習 13-2 の解答　（加速して追い越す）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく 2 本の v-t グラフの間の面積が距離の変化で，ここでは $d+d=2d$ になる。B から見ると，A は初速度 $u-u=0$，加速度 a で動き，$2d$ 進む。



② 立式

$2d=\dfrac{1}{2}aT^2$，　$x=uT+\dfrac{1}{2}aT^2$，　$v=u+aT$，　$2u\sqrt{\dfrac{d}{a}}+2d\leqq L$

③ 計算

(1) $T=2\sqrt{\dfrac{d}{a}}$。　(2) $x=2u\sqrt{\dfrac{d}{a}}+2d$，$v=u+2\sqrt{ad}$。

(3) $\sqrt{\dfrac{d}{a}}\leqq\dfrac{L-2d}{2u}$ より $a\geqq\dfrac{4u^2d}{(L-2d)^2}$。$L$ が長いほど小さい加速度でよい。

(4) $T=2\sqrt{\dfrac{25}{1.0}}=10\,\mathrm{s}$，$x=20\times10+2\times25=250\,\mathrm{m}$，$v=20+1.0\times10=30\,\mathrm{m/s}$。追い越しの間に，B から見た移動はわずか 50 m でも，地面に対しては 250 m も進む。これは (3) で $L=250\,\mathrm{m}$ とした境目（$a=\dfrac{4\times20^2\times25}{200^2}=1.0\,\mathrm{m/s^2}$）にあたる。

④ 答え　(1) $T=2\sqrt{\dfrac{d}{a}}$　　(2) 距離 $2u\sqrt{\dfrac{d}{a}}+2d$，速さ $u+2\sqrt{ad}$　　(3) $a\geqq\dfrac{4u^2d}{(L-2d)^2}$　　(4) $T=10\,\mathrm{s}$，$250\,\mathrm{m}$，$30\,\mathrm{m/s}$

パターン 14　動く床からの投げ上げ　★★★★★

練習 14-1 の解答　（床の動く向きを下向きにする）

① 着眼点（立式の方針）

床の速度が $-u$ になるので，地面から見た小球の初速度は $-u+w$。床から見ると，例題と同じく初速度 w，加速度 $-g$ の投げ上げである。

② 立式

$y_1=(w-u)t-\dfrac{1}{2}gt^2$,　$y_2=-ut$,　$y_1=y_2$,　最高点：$0^2-(w-u)^2=-2gy$

③ 計算

(1) $wt-\dfrac{1}{2}gt^2=0$ より $t=\dfrac{2w}{g}$（例題と同じ）。

(2) $w>u$ なら小球は地面から見ても初めは上向きに動き，最高点の高さは $\dfrac{(w-u)^2}{2g}$。$w\leqq u$ なら，小球は初めから下向き（または速度 0）に動くので，原点より上には上がらない。

④ 答え　(1) $\dfrac{2w}{g}$　　(2) $\dfrac{(w-u)^2}{2g}$

練習 14-2 の解答　（床の加速度を下向きにし，天井を考える）

① 着眼点（立式の方針）

例題の解き方 ① の 3 つ目（床から見た運動）と同じく，床から見た小球の加速度は（小球の加速度）−（床の加速度）$=-g-(-b)$。床から見れば「初速度 w，加速度 $-(g-b)$ の投げ上げ」なので，STEP4 の投げ上げの式がそのまま使える（u は答えに入らない）。

② 立式

相対加速度 $-g-(-b)=-(g-b)$,　最高点：$0^2-w^2=-2(g-b)h$,　落ちる時刻：$0=wT''-\dfrac{1}{2}(g-b)T''^2$

③ 計算

(1) $-(g-b)$（下向きに大きさ $g-b$）。　(2) 床からの最高点 $h=\dfrac{w^2}{2(g-b)}<H$ より $w<\sqrt{2(g-b)H}$。

(3) $T''=\dfrac{2w}{g-b}$。$b\to g$ で限りなく大きくなる。床も小球も同じ加速度 $-g$ で運動するので，床から見ると小球は等速で上がり続け，戻ってこない（(2) の h も限りなく大きくなるので，天井が十分に高くなければ，その前に天井に当たる）。

④ 答え　(1) $-(g-b)$　　(2) $w<\sqrt{2(g-b)H}$　　(3) $\dfrac{2w}{g-b}$。限りなく大きくなる（床から見た小球の加速度が 0 に近づくため）